

תקשורת נתונים - שיעור 10

נושא 1: מנגנון NAT (Network Address Translation)

הסבר מקוצר:

מנגנון NAT (תרגום כתובות רשת) הוא פתרון טכנולוגי המאפשר לרשת מקומית שלמה להשתמש בכתובות IP פנימיות ופרטיות, ולצאת אל רשת האינטרנט החיצונית דרך כתובת IP ציבורית אחת ויחידה.

הסבר מורחב:

בעולם תקשורת הנתונים, לכל רכיב חומרה המחובר לרשת האינטרנט חייבת להיות כתובת IP ייחודית. בפרוטוקול IPv4, הכתובת בנויה מארבע אוקטטות (מספרים בינאריים של 8 ביט, הנעים בין 0 ל-255). בשל כך, כמות הקומבינציות של הכתובות בעולם מוגבלת, וכיום יש בעולם יותר מארחים (Hosts) מאשר כתובות זמינות.

כדי לפתור את מצוקת הכתובות הזו ואת העלויות הגבוהות של רכישת כתובות ציבוריות, נולד מנגנון ה-NAT. המנגנון מגדיר תחומי כתובות קבועים הנקראים Private IP (למשל: רשתות המתחילות ב-10.0.0.0, ב-172.16.0.0 או ב-192.168.0.0). כתובות אלו מיועדות לשימוש פנימי בלבד בתוך הרשת המקומית (LAN), ואין שום סיכוי ששרת אינטרנט חיצוני יקבל כתובת פנימית כזו.

כאשר מחשב בעל כתובת פרטית (למשל 10.0.0.2) מבקש לגלוש לאתר חיצוני, החבילה מגיעה אל הנתב (Router). הנתב פותח את החבילה, משנה את כתובת המקור (Source IP) הפנימית לכתובת הציבורית הייחודית שלו שניתנה לו על ידי ספק האינטרנט (ISP), ומשאיר את כתובת היעד (Destination IP) כפי שהיא.

במקביל, כדי לדעת למי להחזיר את המידע כאשר השרת החיצוני יגיב, הנתב משנה גם את פורט המקור לפורט דינמי רנדומלי (Dynamic Port) שהוא קובע לעצמו, ומנהל טבלת המרות פנימית (Database). כשהתשובה חוזרת מהאינטרנט אל הנתב, הוא בודק בטבלה איזה פורט שייך לאיזה מחשב פנימי, ומנתב את החבילה חזרה למקור.

מלבד חיסכון עצום בכתובות IP, ה-NAT מעניק פתרון אבטחה (Security) בכך שהוא משמש כחוצץ ומסתיר את מבנה הרשת הפנימית וכתובותיה מהעולם החיצוני. בנוסף, הוא מאפשר לארגון להחליף ספק אינטרנט (ISP) ולשנות כתובת חיצונית מבלי לשנות דבר בהגדרות של מחשבי הארגון הפנימיים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **IPv4 מגבלת כתובות:** כתובת IPv4 מורכבת מ-4 אוקטטות (בין 0 ל-255), וכמות הקומבינציות מוגבלת וקטנה מכמות ה-Hosts הקיימים בעולם.
- **Private IP (כתובת פרטית):** כתובות רשת פנימיות (כמו 10.0.0.0, 172.16.0.0, 192.168.0.0) שאינן מנותבות באינטרנט הציבורי ומשמשות רק בתוך ה-LAN.
- **Public IP (כתובת ציבורית):** כתובת אינטרנט ייחודית וחוקית בעולם המסופקת על ידי ה-ISP, שלא יכולה להופיע אצל שני שרתים שונים בו זמנית.
- **טבלת NAT (Database):** טבלה המנוהלת בנתב וממפה בזמן אמת איזה מחשב פנימי (IP + פורט מקור מקורי) יצא אל העולם ומול איזה פורט דינמי חיצוני הוא תורגם.
- **אבטחת מידע ב-NAT:** ה-NAT יוצר מסך/חומה בין הארגון לעולם, כך שהעולם החיצוני רואה רק את הנתב ואינו מודע לזהות המחשבים מאחוריו.

דוגמאות:

נניח ששני מחשבים שונים בספרייה (מחשב א' של טל עם כתובת 10.0.0.2 ומחשב ב' של זוהר עם כתובת פנימית אחרת) גולשים בו-זמנית לאתר המכללה . חבילות המידע של שניהם יגיעו לשרת המכללה כשהן נושאות את אותה כתובת מקור ציבורית של נתב הספרייה (למשל 138.76.29.7) ואת אותה כתובת יעד של שרת המכללה . הכתובות הציבוריות ב-Layer 3 של שתי החבילות ייראו זהות לחלוטין . ההבדל היחיד שיאפשר לשרת להחזיר לטל את הציון 100 שלו ולזוהר את הציון 40 שלו הוא ה-Port בשכבה 4 . נתב ה-NAT תרגם את חבילת המחשב של טל לפורט דינמי 5001 ואת של זוהר לפורט דינמי אחר, וכך הנתב ידע לפענח את התשובות החוזרות ולשלוח אותן למחשב הנכון .

שאלות הבנה:

1. מהם שלושת בלוקים של הכתובות המוגדרים ככתובות Private, ומדוע שרת אינטרנט ציבורי לא יכול לקבל כתובת מטווחים אלו?
2. מדוע נתב המבצע NAT חייב לשנות לא רק את כתובת ה-IP אלא גם את מספר הפורט (Port Number) של החבילה היוצאת?
3. ארגון החליט להחליף תשתית וספק אינטרנט (ISP) וקיבל כתובת IP ציבורית חדשה לחלוטין. אילו שינויים יצטרך מנהל הרשת לבצע במחשבי הקצה הפנימיים של העובדים? הסבר.

נושא 2: פרוטוקול DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) הסבר מקוצר:

פרוטוקול DHCP אחראי על חלוקה אוטומטית ודינמית של כתובות IP ופרמטרי קונפיגורציה חיוניים אחרים לכל מחשב או התקן קצה ברגע שהוא מתחבר לרשת.
הסבר מורחב:

כאשר אנו עוברים עם מחשב נייד או טלפון בין רשתות שונות (מהבית למשרד, לקפיטריה או לספרייה), כל רשת דורשת הגדרות כתובת IP וטווחי רשת (Pool) שונים המתאימים לה. הגדרה ידנית של הנתונים הללו בכל פעם מחדש היא אינה מעשית. פרוטוקול DHCP פותר בעיה זו ומבצע את התהליך באופן אוטומטי לחלוטין. מאחורי השירות עומד שרת DHCP המנהל מאגר כתובות פנויות. מכיוון שמחשב חדש שנכנס לרשת אינו יודע מה הכתובת שלו ואף לא מה כתובת השרת, התקשורת הראשונית מתבצעת באמצעות הודעות צעקה לכולם – הודעות Broadcast (כתובת יעד 255.255.255.255), שכל המחשבים ברשת מאזינים להן.

תהליך הקצאת הכתובת מורכב מארבעה שלבים קבועים, המכונים בקיצור **DORA**:

1. **Discover (גילוי):** הלקוח (Host) שנכנס לרשת שולח הודעת Broadcast וצועק: "אני מחפש שרת DHCP, האם יש מישהו שיכול לחלק לי כתובת?"
2. **Offer (הצעה):** שרת ה-DHCP שומע את הצעקה ומחזיר הודעה (גם היא לרוב ב-Broadcast או מול ה-MAC) ובה הוא מציע כתובת IP פנויה מתוך המאגר שלו.
3. **Request (בקשה):** המחשב מקבל את ההצעה, ופונה באופן מסודר לשרת בבקשה רשמית: "אשמח לקבל את הכתובת הזו שהצעת לי".
4. **Acknowledge / ACK (אישור):** השרת מאשר סופית את ההקצאה, רושם אצלו שהכתובת תפוסה ושולח הודעת אישור סופית ללקוח. השרת אינו מחלק את הכתובת לצמיתות, אלא מגדיר פרמטר שנקרא **Lease Time** (זמן שכירות). בזמן זה הכתובת שמורה ללקוח ב-Database של השרת, ואם הלקוח יתנתק ויחזור בתוך טווח הזמן הזה, הוא יקבל שוב את אותה הכתובת. הגדרת ה-Lease Time משתנה לפי אופי הרשת: ברשת משרדית קבועה נגדיר זמן ארוך (שומר כתובות קבועות), אך ברשת ציבורית עם תחלופת משתמשים עצומה (כמו מקדונלדס, שדות תעופה או ספריות) נגדיר זמן קצר מאוד (ברמת דקות/שעות) כדי שפול הכתובות לא ייחנק וייגמר. במידה ומחשב מוגדר לקבלת כתובת אוטומטית (Obtain IP automatically) אך אין שרת DHCP זמין ברשת, מערכת ההפעלה של מיקרוסופט משתמשת במנגנון אלטרנטיבי ומקצה לעצמה כתובת רנדומלית בטווח **x.x.169.254**. מנגנון זה מאפשר למחשבים באותה רשת מקומית מנותקת לדבר ביניהם באופן בסיסי גם ללא שרת.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **ארבעת פרמטרי החובה (Must):** כדי שמחשב יוכל לתקשר ולגלוש באינטרנט, ה-DHCP חייב לספק לו ארבעה נתונים: כתובת IP, מסיכת רשת (Subnet Mask), שער ברירת מחדל (Default Gateway) ושרת DNS.
- **תהליך DORA:** רצף השלבים הכרחי לקבלת הכתובת: Discover -> Offer -> Request

. Acknowledge

- **Lease Time (זמן השכרה):** משך הזמן שבו הכתובת מוקצית למחשב. תכנונו תלוי ברמת התחלופה של הרשת (תחלופה גבוהה = Lease Time קצר).
- **כתובת APIPA (טווח x.x.169.254):** כתובת שמחשב מקצה לעצמו באופן רנדומלי כאשר הגדרתו אוטומטית אך שרת ה-DHCP אינו מגיב.

דוגמאות:

ניתן לראות את תהליך ה-DHCP בצורה ברורה באמצעות תוכנת ה-Wireshark (תפסן חבילות). אם ננתק את כרטיס הרשת במחשב ונחבר אותו מחדש, המחשב יאבד את כתובתו הציבורית והפנימית ויבצע מיד תהליך DORA מול השרת. בתוכנה נראה ארבע חבילות רצופות המייצגות במדויק את שלבי הגילוי, ההצעה, הבקשה והאישור הסופי.

שאלות הבנה:

1. מהן ארבעת הגדרות הרשת שפרוטוקול DHCP חייב לספק למחשב כדי לאפשר לו תקשורת תקינה החוצה מהרשת, ומה יקרה אם אחת מהן תהיה חסרה?
2. הסבר כיצד שימוש בכתובת Broadcast (כתובת 255.255.255.255) פותר את הבעיה של מחשב חדש שמנסה להתחבר לרשת בפעם הראשונה.
3. לקוח מתלונן כי המחשב שלו קיבל את כתובת ה-IP הבאה: 169.254.12.35. מה ניתן להסיק על מצב הרשת שבה הוא נמצא?

נושא 3: שירות DNS (Domain Name System)

הסבר מקוצר:

שירות ה-DNS משמש כ"ספר הטלפונים" של האינטרנט; תפקידו המרכזי הוא לתרגם שמות מתחם (Domain Names) הנוחים לזכירה על ידי בני אדם, לכתובות IP דיגיטליות המשמשות את המחשבים והנתבים לצורך ניתוב חבילות המידע בפועל.

הסבר מורחב:

כאשר אנו מעוניינים לגלוש לאתר אינטרנט, אנו מקלידים בדפדפן שם טקסטואלי כמו pac.ac.il או google.com. עם זאת, מערכות התקשורת וחבילות המידע (Packets) אינן מבינות מילים; הן דורשות כתובת IP מספרית בתוך ה-Header של שכבה 3. בדומה לפרוטוקול ARP המתרגם ברשת המקומית בין כתובת IP לכתובת ה-MAC הפיזית הצרובה על הכרטיס, פרוטוקול DNS מבצע המרה ברשת העולמית בין שם ה-Domain לכתובת ה-IP.

כאשר הדפדפן מזהה שהוקלד שם אתר, המחשב יוזם פנייה (שאילתה - Query) אל שרת DNS (למשל השרת המפורסם של גוגל 8.8.8.8). השאילתה נשלחת בשכבת התעבורה באמצעות פרוטוקול UDP בפורט **קבוע וידוע 53**. הבחירה ב-UDP נובעת מהרצון לביצוע מהיר ויעיל של השאילתה ללא צורך בהקמת קשר מורכב מראש. השרת מחזיר הודעת תשובה (Answer) המכילה את כתובת ה-IP הרשומה של אותו דומיין.

מבנה ה-DNS בעולם הוא מבוצר והיררכי. כאשר אדם או ארגון מקימים אתר, הם קונים את שם הדומיין מרשם מוסמך (כמו GoDaddy או The Net Domain). הכתובת נרשמת תחת שרת ספציפי המוגדר כ**שרת האוטוריטה (Authority)** – הוא בעל הסמכות הבלעדית המחזיק את רשומות המידע המקוריות והנכונות של אותו אתר.

כדי ששרתי ה-DNS בעולם לא יצטרכו לפנות לשרת האוטוריטה בכל שנייה מחדש (דבר שיגרם לעומס ותעבורה אדירה ברשת), כל רשומת DNS מופצת עם פרמטר שנקרא **TTL (Time To Live)**. ה-TTL קובע את משך הזמן (למשל, 5 דקות) שבו המידע נחשב אמין לחלוטין מרגע השאילתה. בזמן זה, שרתי DNS בעולם, הנתב הביתי ואפילו המחשב האישי שומרים את התשובה בתוך זיכרון פנימי מקומי הנקרא **Cache** (זיכרון מטמון). אם נבקש לגלוש שוב לאותו אתר בתוך מסגרת זמן ה-TTL, המחשב ישלף את הכתובת ישירות מה-Cache המקומי מבלי לבצע שאילתה נוספת לשרת החיצונית.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **תרגום DNS:** המרה של Hostname (שם שרת) לכתובת IP, בשונה מ-ARP הממיר IP ל-MAC.
- **UDP Port 53:** הפורט והפרוטוקול הייעודיים והמקובלים בעולם המשמשים לביצוע שאילתות DNS מול שרתים.
- **שרת אוטוריטה (Authority Server):** השרת המוסמך המרכזי שבו רשום הדומיין והוא המחזיק הרשמי של כתובות ה-IP האמיתיות והמעודכנות של האתר.
- **TTL (Time To Live) ב-DNS:** זמן החיים של הרשומה בזיכרון, המגדיר לכמה זמן המידע אמין ומאפשר שימוש ב-Cache מקומי ללא פנייה חוזרת לענן.

דוגמאות:

אם נבצע פקודת ping pac.ac.il במחשב, נראה ב-Wireshark שהמחשב שלי (192.168.192.26) פונה קודם כל לשרת 8.8.8.8 בפורט 53 בשאילתת DNS: "מי זה pac.ac.il?".

רק לאחר שגוגל מחזיר חבילת Answer ובה הכתובת המספרית 104.26.4.102, המחשב מסוגל להתחיל לשלוח את חבילות ה-Ping (פרוטוקול ICMP) אל היעד האמיתי. ה-Ping עצמו לעולם לא יישלח עם המילים "pac.ac.il" בתוך ה-Header.

שאלות הבנה:

1. מדוע פרוטוקול DNS עושה שימוש דווקא בפרוטוקול התעבורה UDP ובפורט 53, ולא בפרוטוקול TCP המבטיח הגעה אמינה של המידע?
2. מה קורה כאשר פג תוקפו של ה-TTL (Time To Live) של רשומת אתר מסוים השמורה ב-Cache של הנתב המקומי, וכיצד זה משפיע על השאילתה הבאה?
3. הסבר את המושג "שרת אוטוריטה" וכיצד הוא מונע מצב שבו אדם יתחזה לאתר של בנק ויפרסם כתובת IP מזויפת (Spoofing).

נושא 4: ארכיטקטורות ומודלים ברמת האפליקציה

הסבר מקוצר:

שכבת האפליקציה עושה שימוש בשני מודלים ארכיטקטוניים מרכזיים לניהול התקשורת והעברת המידע בין קצוות ברשת: מודל לקוח-שרת (Client-Server) ומודל עמית-לעמית (Peer-to-Peer).

הסבר מורחב:

כל יישום או אפליקציה הפועלים ברשת מבוססים על תבנית ארכיטקטונית שמגדירה מול מי המחשב מדבר ומי מנהל את המשאבים.

מודל לקוח-שרת (Client-Server): זוהי הארכיטקטורה הנפוצה ביותר כיום. במודל זה קיים שרת מרכזי (Server) המארח את השירות או המידע. השרת מתאפיין בשני אלמנטים מרכזיים: הוא תמיד פועל וזמין (Always active), והוא מחזיק בכתובת IP קבועה ומוכרת. השרת נמצא במצב האזנה מתמיד לפורטים הספציפיים של השירות שלו (כמו פורט 80 ל-HTTP או פורט 53 ל-DNS). מנגד, תחנות הקצה (Clients) הן אלו שיוזמות את הבקשה אל השרת בכל פעם שהן זקוקות למידע, והשרת עונה להן. הלקוחות אינם מדברים בינם לבין עצמם באופן ישיר.

מודל עמית-לעמית (Peer-to-Peer / P2P): בארכיטקטורה זו אין חלוקה קשיחה ואין שרת מרכזי אחד המהווה את האוטוריטה הבלעדית. המערכת מבוססת על רשת שיתופית ומבוזרת, שבה כל המחשבים המחוברים (העמיתים - Peers) שווים במעמדם. כל תחנה ברשת יכולה לשמש בו-זמנית גם כצרכנית שירות (Client) המבקשת חלקים ממידע, וגם כספקית שירות (Server) המשתפת את משאבי התקשורת, העיבוד או האחסון שלה עם תחנות אחרות.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- **מאפייני השרת (Server):** רכיב קבוע ברשת, תמיד זמין, בעל IP ידוע מראש, המאזין לבקשות לקוחות ואינו יוזם פניות בעצמו.
- **מאפייני הלקוח (Client):** תחנת קצה היוזמת את התקשורת מול השרת לפי הצורך, ויכולה לעבוד עם IP דינמי או משתנה.
- **ביזור במודל P2P:** מודל שיתופי שבו המשימות והמשאבים מחולקים בין שרתים ותחנות רבים ומפוזרים, ללא תלות בנקודת כשל מרכזית אחת.

דוגמאות:

- **דוגמה ל-Client-Server:** גלישה לאתר המכללה או פנייה לשרת ה-DNS של גוגל. השרתים הללו נמצאים תמיד בהאזנה וממתינים שנפנה אליהם כדי לספק לנו את דף האינטרנט או את כתובת ה-IP המבוקשת.
- **דוגמה ל-Peer-to-Peer:** שיתוף ורשתות להורדת קבצים מסוג טורנטים (Torrents). כאשר מורידים קובץ בטורנט, המידע אינו יורד משרת אחד קבוע, אלא נאסף בחלקים קטנים ממאות מחשבים שונים של משתמשים אחרים ברחבי העולם שמשתפים את הקובץ באותו הזמן. דוגמה נוספת היא רשתות קריאה או כריית מטבעות מבוזרים.

שאלות הבנה:

1. מהם שני המאפיינים ההכרחיים של שרת בארכיטקטורת Client-Server, ומדוע לקוח (Client) אינו מחויב בהם?
2. מהו ההיתרון המרכזי של מודל Peer-to-Peer על פני מודל Client-Server כאשר מדובר בהפצה

של קובץ פופולרי וענק למיליוני משתמשים בו-זמנית?
3. האם שירות ה-DNS העולמי פועל במודל לקוח-שרת או במודל עמית-לעמית? נמק את
תשובתך על סמך חומר השיעור.

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
מנגנון NAT	תרגום כתובות פנימיות (Private LAN) לציבוריות (Public WAN) על ידי הנתב . משתמש בפורטים דינמיים ובטבלה פנימית כדי לחסוך בכתובות IPv4 ולהעניק הגנת סייבר בסיסית על ידי מסגור הרשת.
פרוטוקול DHCP	מנגנון חלוקה אוטומטית של 4 פרמטרי חובה למחשב: IP, מסיכת רשת, Gateway ו-DNS . פועל לפי מודל DORA (Discover, Offer, Request, ACK) . מנהל Lease Time ויוצר כתובת APIPA (טווח 169.254) כשאין שרת זמין .
שירות DNS	מערכת תרגום שמות מתחם (Hostnames) לכתובות IP מספריות עבור שכבה 3. פועל בפורט 53 UDP . משתמש בשרתי אוטוריטה מוסמכים ובמנגנון TTL כדי לאפשר שמירת מידע ב-Cache מקומי וחיסכון בעומסי רשת .
ארכיטקטורות אפליקציה	השוואה בין מודל לקוח-שרת (שרת קבוע, IP ידוע, תמיד פעיל ומאזין) לבין מודל P2P עמית-לעמית (מערכת מבוזרת ושיתופית, ללא שרת מרכזי, שבה כל קצה הוא גם ספק וגם צרכן משאבים) .

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

נושא 1: מנגנון NAT

1. **שלושת הבלוקים הם:** רשתות 10.0.0.0, רשתות 172.16.0.0, ורשתות 192.168.0.0. שרת אינטרנט ציבורי אינו יכול לקבל כתובות אלו מכיוון שהן מוגדרות ככתובות Private שאינן חוקיות לניתוב ברשת העולמית, והן מיועדות אך ורק לשימוש פנימי בתוך רשתות מקומיות (LAN).
2. **הצורך בשינוי הפורט:** כאשר מספר מחשבים פנימיים יוצאים אל האינטרנט דרך אותה כתובת IP ציבורית אחת של הנתב, הנתב חייב להבדיל ביניהם. שינוי פורט המקור לפורט דינמי וייחודי לכל שיחה (Session) מאפשר לנתב לנהל טבלת המרות מדויקת, ולדעת לאיזה מחשב פנימי בדיוק לשלוח את חבילת המידע כאשר השרת החיצוני מחזיר תשובה.
3. **השפעה על מחשבי הקצה:** מנהל הרשת לא יצטרך לבצע שום שינוי במחשבי הקצה הפנימיים. כל השינויים של החלפת ספק התשתית והחלפת הכתובת הציבורית מתבצעים אך ורק כלפי חוץ ברמת הנתב שמבצע את ה-NAT, בעוד שהרשת הפנימית נשארת מוגנת ומתוחזקת תחת אותן כתובות פרטיות ללא שינוי.

נושא 2: פרוטוקול DHCP

1. **ארבעת הפרמטרים הם:** כתובת IP, מסיכת רשת (Subnet Mask), שער ברירת מחדל (Default Gateway) ושרת DNS. אם אחד מהפרמטרים הללו יהיה חסר, המחשב לא יוכל לתקשר באופן מלא: ללא IP ומסיכה הוא לא יזהה את הרשת שלו, ללא Gateway הוא לא יוכל לצאת לרשתות חיצוניות (אינטרנט), וללא DNS הוא לא יוכל לתרגם שמות אתרים למספרים.
2. **פתרון באמצעות Broadcast:** מכיוון שמחשב חדש המשתלב ברשת אינו מחזיק עדיין בכתובת IP ואינו מכיר את הכתובות של שרתי הרשת, הוא אינו יכול לפנות ישירות לאף רכיב. הודעת ה-Broadcast נשלחת לכתובת הכללית 255.255.255.255, דבר הגורם לכלל המכשירים והשרתים ברשת המקומית להאזין לחבילה, ובכך מאפשר לשרת ה-DHCP "לשמוע" את המחשב החדש ולהגיב לו.
3. **משמעות כתובת 169.254:** ניתן להסיק כי המחשב מוגדר לקבלת הגדרות רשת בצורה אוטומטית, אך שרת ה-DHCP ברשת אינו זמין, מנותק או שאינו מגיב. כתוצאה מכך, מנגנון ה-APIPA של מערכת ההפעלה הקצה למחשב כתובת אלטרנטיבית רנדומלית בטווח זה כדי לאפשר לו לפחות תקשורת מקומית בסיסית עם מחשבים אחרים במצבו באותו LAN.

נושא 3: שירות DNS

1. **השימוש ב-UDP 53:** שאילתות DNS הן לרוב קצרות מאוד (בקשת תרגום יחידה ותשובה יחידה). שימוש ב-UDP חוסך את התקורה האדירה של פרוטוקול TCP (הדורש לחיצת יד משולשת, ניהול פתיחת קשר וסגירתו), ובכך מאפשר ביצוע מהיר במיוחד של מיליארדי שאילתות בשנייה ברחבי העולם, ללא יצירת עומס מיותר על שרתי השמות.
2. **פקיעת ה-TTL:** כאשר פג זמן ה-TTL, המידע השמור בזיכרון המטמון המקומי (Cache) מוגדר כלא אמין והוא נמחק או מתרענן. בשאילתה הבאה שיבצע המשתמש לאותו האתר, המחשב או הנתב לא יוכלו לשלוח את התשובה מהזיכרון הפנימי, וייאלצו לפנות שוב בצורה מלאה דרך השרת אל שרת ה-DNS החיצוני או שרת האוטוריטה כדי לקבל את הכתובת המעודכנת.
3. **מניעת Spoofing:** שרת האוטוריטה הוא השרת הרשמי והחוקי היחיד שבו רשום הדומיין בעת

רכישתו. כאשר שרת DNS (כמו של גוגל) נדרש לכתובת של אתר, הוא הולך ובודק רק מול שרתי האוטוריטה המוסמכים הללו. אם אדם פרטי ינסה להכריז באופן עצמאי "אני בנק לאומי וזו הכתובת שלי", שרתי ה-DNS הרשמיים יתעלמו ממנו מכיוון שהוא אינו רשום כאוטוריטה המוסמכת על הדומיין, וכך נמנעת התחזות.

נושא 4: ארכיטקטורות ומודלים ברמת האפליקציה

1. **מאפייני השרת מול הלקוח:** שרת חייב להיות תמיד פועל וזמין (Always active) ולהחזיק בכתובת IP קבועה וידועה מראש, כדי שלקוחות יוכלו למצוא אותו ולפנות אליו בכל רגע נתון. הלקוח, לעומת זאת, הוא זה שיוזם את התקשורת רק כשהוא צריך מידע, ולכן הוא יכול לכבות את עצמו או לעבוד עם כתובת IP דינמית ומשתנה (כמו זו שמחולקת ב-DHCP) מבלי שהדבר יפגע ברשת.
2. **היתרון של מודל P2P בקבצים גדולים:** במודל לקוח-שרת, אם מיליוני משתמשים ינסו להוריד קובץ ענק משרת אחד, רוחב הפס של השרת ייחנק והוא יקרוס מהעומס. במודל Peer-to-Peer, ככל שיש יותר משתמשים שמורידים את הקובץ, כך יש יותר משתמשים שגם מעלים ומשתפים חלקים ממנו. העומס מתחלק בצורה מבוזזת בין כל תחנות הקצה, ורוחב הפס הכולל של הרשת גדל.
3. **מודל ה-DNS:** שירות ה-DNS פועל בבסיסו במודל לקוח-שרת (Client-Server). המחשב שלנו (הלקוח) פונה באופן יזום לכתובת IP קבועה ומוכרת של שרת DNS (כגון 8.8.8.8) המאזין בפורט 53, והשרת מספק את התשובה. גם התקשורת בין שרתי DNS שונים בעולם מתבצעת במבנה היררכי שבו שרת אחד מתפקד כלקוח המבקש מידע משרת מוסמך גבוה יותר (שרת האוטוריטה).